

Análise de Sentimento com Abordagem Léxica: Aplicação em Notícias do Mercado Financeiro

Izabella de C. Lucas¹, Nataniel G. Mendes Peixoto¹

¹Bacharelado em Engenharia de Software

Instituto de Ciências Exatas e Informática - PUC Minas

Rua Cláudio Manoel, 1.162, Funcionários, Belo Horizonte – MG - Brasil

iclucas@sga.pucminas.br, nataniel.peixoto@sga.pucminas.br

Abstract. *Sentiment Analysis is a Natural Language Processing (NLP) technique for identifying emotions in unstructured texts. This research analyzes the effectiveness of the lexical approach in Sentiment Analysis of financial market news, using Ibovespa as the research context. The database was extracted using Google News API and linear regression was applied to analyze the relationship between variables. The effectiveness of the approach was verified using the metrics of Accuracy, F1-Score, Precision and Recall. The VADER and HIV lexical dictionaries were able to explain 28.8% and 18.4% of the variation in Ibovespa, respectively. In terms of assertiveness, HIV lexicon presented metrics more aligned with the general direction of the Ibovespa variation. Although the percentage explained is relatively low, sentiment analysis with lexical dictionaries was able to capture, in isolation, a relevant part of the financial market variation.*

Keywords: *Sentiment Analysis, Financial Market, Lexical Analysis.*

Resumo. *A Análise de Sentimento é uma técnica de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para identificação de emoções em textos não estruturados. Esta pesquisa analisa a eficácia da abordagem léxica na Análise de Sentimento de notícias do mercado financeiro, utilizando o Ibovespa como contexto de pesquisa. A base de dados foi extraída por meio da API de notícias Google News e foi aplicada regressão linear para analisar a relação entre variáveis. A eficácia da abordagem foi verificada por meio das métricas de Acurácia, F1-Score, Precisão e Recall. Os dicionários léxicos VADER e HIV foram capazes de explicar 28,8% e 18,4% da variância do Ibovespa, respectivamente. No que tange ao grau de assertividade, o léxico HIV apresentou métricas mais alinhadas à direção geral de variação do Ibovespa. Embora o percentual explicado seja relativamente baixo, a análise de sentimento com dicionários léxicos foi capaz de captar, isoladamente, parte relevante da variação do mercado financeiro.*

Palavras-chave: *Análise de Sentimento, Mercado Financeiro, Análise Léxica.*

Bacharelado em Engenharia de Software - PUC Minas

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Orientador de conteúdo (TCC I): Aline Brito - alinebrito@pucminas.br

Orientador de conteúdo (TCC I): Leonardo Vilela - leonardocardoso@pucminas.br

Orientador acadêmico (TCC I): Cleiton Tavares - cleitontavares@pucminas.br

Orientador do TCC II: Rodrigo Baroni de Carvalho - baroni@pucminas.br

Belo Horizonte, 30 de junho de 2025.

1. Introdução

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) é um campo da Ciência da Computação e da Linguística que lida com as interações entre computadores e a linguagem natural, tendo se desenvolvido como um ramo da Inteligência Artificial [Flayeh et al. 2022]. Dentre as ramificações do PLN, a Análise de Sentimento é uma técnica que busca analisar opiniões, sentimentos e emoções em dados não estruturados [Liu et al. 2010]. O processo de mensuração do sentimento expresso nos textos é realizado por meio da análise de seu conteúdo linguístico, analisando as palavras utilizadas no processo de comunicação e classificando-as em posicionamentos otimistas ou pessimistas [Machado et al. 2019]. O elevado volume de informações geradas diariamente na Internet têm favorecido o surgimento de algoritmos capazes de processar estas informações, destacando-se técnicas de Análise de Sentimento [Lazarini et al. 2023].

A Análise de Sentimento tem se consolidado como uma ferramenta essencial no campo do PLN, permitindo a interpretação automatizada de emoções e opiniões expressas em textos [Umarani et al. 2021]. Estudos anteriores têm aplicado essa técnica em contextos variados, como qualidade do serviço [Homid et al. 2022], análise de críticas de filmes [Tran et al. 2021], análise de tendências em redes sociais [Chaurasia et al. 2021] e também no mercado financeiro. Neste último, destacam-se estudos como o de Agarwal (2020), que empregou uma abordagem baseada em dicionários léxicos, Januário et al. (2022), que compararam métodos léxicos com técnicas de *machine learning*, e o de Santos e Paula (2020), que desenvolveram um modelo de predição do movimento de preços de criptomoedas, por meio de análise de sentimento de notícias e *tweets*. No contexto do mercado financeiro, pesquisas que utilizam notícias como fonte de dados têm evidenciado o potencial da Análise de Sentimento para antecipar tendências e apoiar os *stakeholders* em decisões mais informadas. Na literatura brasileira, a mensuração desse sentimento tem sido amplamente realizada com técnicas de *machine learning*, embora a abordagem léxica seja uma alternativa igualmente válida e pouco explorada, tendo demonstrado bom desempenho na literatura para a previsão de sentimentos em domínios específicos [Januário et al. 2022]. Sendo assim, o problema a ser tratado neste trabalho é **a falta de estudos que aplicam a abordagem léxica para Análise de Sentimento no mercado financeiro brasileiro**, onde a influência de notícias e mídias sociais têm se tornado cada vez mais significativa [Singh et al. 2024].

A análise da opinião pública tem sido objeto de estudo na área científica, dada a possibilidade de extrair informações desses dados e utilizá-los em estratégias empresariais, políticas, campanhas publicitárias e predição dos movimentos do mercado financeiro [Januário et al. 2022]. Diversas fontes de informações têm sido utilizadas, tais como jornais, mensagens de *chat*, *Twitter*, *Facebook* e até mesmo *Spam* [Silva 2018]. Joseph et al. (2024) destacam que a Análise de Sentimento tem sido historicamente um desafio para os sistemas de computação, na medida em que o objetivo é fazer o computador reconhecer as nuances da linguagem escrita. A resolução deste problema é essencial para otimizar o uso de tecnologias relacionadas à Análise de Sentimento, ajudando investidores e analistas a compreenderem adequadamente os movimentos do mercado financeiro e a tomarem decisões mais assertivas.

Assim, **o objetivo geral deste trabalho é analisar a eficácia da abordagem léxica para Análise de Sentimento no mercado financeiro brasileiro**. O presente es-

tudo tem como objetivos específicos: i) analisar a relação entre o sentimento mensurado pela abordagem léxica e o comportamento do índice de mercado Ibovespa (Índice da Bolsa de Valores de São Paulo); ii) realizar a análise comparativa do sentimento mensurado por meio de dois dicionários léxicos; iii) avaliar o grau de assertividade da abordagem léxica na mensuração do sentimento em notícias do mercado financeiro.

O trabalho se enquadra na Engenharia de Software, pois busca integrar sistemas e técnicas de PLN para lidar com o crescente volume de informações geradas diariamente de diversas fontes e formas. As notícias foram coletadas por meio de API e rotuladas manualmente em relação ao tom textual, isto é, se exprimem um sentimento positivo, negativo ou neutro. Já para a Análise de Sentimento, foram utilizados dicionários léxicos que atribuem valores com base no tom textual de cada palavra.

O restante deste trabalho está dividido em 6 seções. As Seções 2 e 3 apresentam a fundamentação teórica e os principais trabalhos relacionados. A Seção 4 detalha os materiais e métodos. A Seção 5 apresenta e discute os resultados obtidos a partir das análises realizadas. Por fim, a Seção 6 traz as conclusões do estudo.

2. Fundamentação Teórica

Na Seção 2.1, é abordada a Análise de Sentimento. Na Seção 2.2, é discutido o conceito relacionado à abordagem léxica.

2.1. Análise de Sentimento

A Análise de Sentimento se concentra na identificação e extração de opiniões, sentimentos e emoções expressas em dados não estruturados [Liu et al. 2010]. Esta área interdisciplinar combina técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), linguística computacional e análise de texto para determinar a polaridade de um dado conteúdo, que pode variar de positivo a negativo, passando por neutro [Machado et al. 2019].

O processo típico de Análise de Sentimento envolve diversas etapas interdependentes. Primeiramente, realiza-se a coleta de dados textuais a partir de fontes variadas, como redes sociais, artigos de notícias e críticas de produtos. Em seguida, os dados passam pelo pré-processamento, etapa essencial para a normalização do texto, na qual são removidas pontuações e *stopwords*, além da aplicação da lematização para reduzir as palavras à sua forma básica. Após essa limpeza, ocorre a extração de características, momento em que informações relevantes, como palavras-chave, são identificadas e convertidas em uma representação adequada para interpretação por algoritmos. Na sequência, modelos previamente treinados são aplicados para classificar a polaridade do texto. Por fim, os resultados são analisados e transformados em *insights* acionáveis, permitindo a avaliação da opinião geral ou dos sentimentos predominantes expressos no conteúdo examinado [Liu 2012].

Existem diversas abordagens para realizar a Análise de Sentimento, sendo as principais: a abordagem baseada em léxico, a abordagem baseada em aprendizado de máquina e a abordagem híbrida [Januário et al. 2022]. A abordagem baseada em aprendizado de máquina utiliza modelos estatísticos e algoritmos para aprender padrões a partir de dados rotulados. Métodos comuns incluem máquinas de vetores de suporte (SVM), redes neurais e árvores de decisão. Esses modelos são treinados com grandes conjuntos de dados para reconhecer automaticamente sentimentos em novos textos [Singh et al. 2024]. A

abordagem híbrida combina elementos léxicos e de aprendizado de máquina para melhorar a precisão da análise, aproveitando a robustez de modelos treináveis com a especificidade dos dicionários léxicos. Já a abordagem baseada em léxico, detalhada na próxima seção, foca no uso de dicionários predefinidos que contêm pontuações de sentimento para palavras, oferecendo uma solução direta e interpretável para a análise de opiniões textuais.

2.2. Dicionário léxico

No contexto da Análise de Sentimento, o dicionário léxico é uma ferramenta linguística que consiste em uma lista pré-compilada de palavras, cada uma associada a um valor de sentimento específico, variando geralmente entre negativo, positivo e neutro, utilizada para classificar a polaridade emocional em textos [Lazarini et al. 2023]. Exemplos de dicionários léxicos na literatura são o VADER, utilizado por Agarwal (2020), e *Loughran-McDonald*, utilizado por Januário et al. (2022).

O processo de análise com dicionário léxico contrasta significativamente com as abordagens baseadas em aprendizado de máquina (*machine learning*), que dependem de grandes conjuntos de dados rotulados para treinamento [Januário et al. 2022]. A ideia central dos dicionários léxicos é fornecer uma base de conhecimento linguístico que pode ser aplicada de forma consistente em diversos domínios, sem a necessidade de treinamento extensivo [Silva 2018]. Esta abordagem oferece vantagens como interpretabilidade, facilidade de implementação e a capacidade de incorporar conhecimento especializado do domínio [Kirigin et al. 2021].

3. Trabalhos Relacionados

Nesta seção são apresentados os trabalhos relacionados à Análise de Sentimento no mercado financeiro.

No contexto do mercado financeiro, a Análise de Sentimento tem ganhado destaque significativo, sendo aplicada para interpretar o tom emocional de notícias, relatórios e mídias sociais [Almalis et al. 2022]. O elevado volume de informações gerado diariamente e difundido por meio eletrônico influencia no processo de tomada de decisões do investidor [Galdi and Gonçalves 2018]. Costa (2021) destaca ser razoável a reflexão de que os investidores percebam um valor intrínseco nestas notícias, sendo o maior desafio quantificar este valor. O teor destas notícias, sendo positivas ou negativas, tem impacto na volatilidade das ações e, por consequência, no índice de mercado Ibovespa [Mittra and Mittra 2011].

Sonia et al. (2024) exploraram a correlação entre o sentimento público transmitido pelo *Twitter* e o comportamento das ações das empresas selecionadas. O objetivo principal foi obter *insights* sobre como a opinião pública influencia o comportamento do investidor, e potencialmente desenvolver modelos preditivos para tendências do mercado de ações. Os *tweets* foram coletados por meio do *Twitter Web Crawler*, e pré-processados por técnicas de tokenização, normalização, remoção de *stop-words*, dentre outras. O sentimento foi mensurado por meio de duas listas de palavras: AFINN e VADER. Os resultados indicaram a existência de correlação entre o sentimento expresso nas postagens e o preço das ações. Foi constatado também que a Análise de Sentimento com base no *Twitter* é adequada para analisar ações, mas não necessariamente para fazer previsões com total convicção sobre as mudanças nos preços das ações. Similar ao trabalho de Sonia et al. (2024), o presente estudo utilizou o léxico VADER para mensurar o sentimento

das notícias relacionadas ao mercado financeiro, tendo como fonte de pesquisa *sites* de jornais com credibilidade que tratam do assunto, em detrimento de dados do *Twitter*. O intuito é eliminar os efeitos de especulações e opiniões sem o devido critério técnico.

Januário et al. (2022) exploraram o impacto das notícias no mercado acionário brasileiro, por meio da técnica de Análise de Sentimento. Para isso, foram utilizadas três estratégias de Análise de Sentimento: duas baseadas em aprendizagem de máquina, utilizando o classificador *Naive Bayes* e uma rede neural *Multilayer Perceptron*, e outra baseada em abordagem léxica. Foi proposto o uso de dois dicionários do domínio de finanças adaptados para o português. As notícias foram coletadas em *sites* de jornais, totalizando 828, em um período de três anos, e rotuladas manualmente. A análise dos resultados foi realizada por meio da acurácia e por meio da métrica *F1-Score*. Os resultados indicaram que as duas abordagens de *machine learning* se sobressaíram em relação à abordagem de dicionário léxico. A melhor acurácia para a abordagem léxica foi por meio do dicionário combinado de *Loughran-McDonald* e *SentiLex-PT/BR*. Similar ao trabalho de Januário et al. (2022), a presente pesquisa utilizou dois dicionários léxicos para mensurar o sentimento expresso em notícias financeiras, para posterior análise comparativa de qual possui melhores resultados.

Faria et al. (2022) analisaram a relação entre variáveis do mercado financeiro brasileiro e indicadores de sentimento, aplicando técnicas de processamento de linguagem natural em postagens do *Twitter* e notícias. O coeficiente de *Spearman* foi utilizado enquanto técnica estatística para análise dos dados. A base de dados foi composta por 17.832 *tweets*, do período de 13 de agosto de 2013 a 04 de maio de 2015, armazenadas em um banco de dados *PostgreSQL*. Já as notícias financeiras foram extraídas do *site* "Investing.com". Os dados da bolsa de valores brasileira foram coletados por meio da API *Yahoo Finance*. Os resultados indicaram uma correlação moderada entre: quantidade de *tweets* e sentimento das notícias; variação do mercado e sentimento dos *tweets*; quantidade de *retweets* e sentimento das notícias; volume de negociação e sentimento dos *tweets*. Foi encontrada uma relação forte entre a quantidade de *tweets* negativos e os *retweets*, indicando tendência de propagação do pessimismo. Diferente do trabalho de Faria et al. (2022), este trabalho não utilizou dados do *Twitter*, e sim notícias financeiras publicadas em *sites* de jornais. Além disso, as informações foram salvas em arquivos '.csv' em detrimento a banco de dados, bem como foram utilizadas outras técnicas estatísticas, tal como regressão linear, e métricas para avaliar a eficácia da Análise de Sentimento no mercado financeiro.

Santos e Paula (2020) propuseram modelos de predição do preço do *Bitcoin* a partir da análise de sentimento de *tweets* e notícias, utilizando algoritmos como *XGBoost*, *SVM* e *Random Forest*. Os textos foram classificados como positivos, negativos ou neutros com o auxílio da API *Rosette*, e os modelos foram avaliados por métricas como MDA (*Mean Directional Accuracy*), que mede a capacidade de prever corretamente a direção do movimento do preço, e MDV (*Mean Directional Value*), que considera o valor econômico associado à previsão. O modelo *XGBoost* apresentou o melhor desempenho, especialmente ao combinar informações de *tweets* e notícias, alcançando MDA de 75% e sendo capaz de prever corretamente a direção dos preços mesmo em períodos de grande oscilação. Assim como em Santos e Paula (2020), esta pesquisa utilizou análise de sentimento para prever variações de valor, diferenciando-se pelo uso de dicionários léxicos

(VADER e HIV) em vez de modelos de aprendizado de máquina. Além disso, enquanto os autores analisaram o preço do *Bitcoin*, neste trabalho o foco foi o índice Ibovespa, representando o mercado acionário brasileiro.

Almalis et al. (2022) investigaram a aplicação de Análise de Sentimento ao nível setorial utilizando *deep learning*, uma técnica de aprendizado de máquina que utiliza redes neurais com múltiplas camadas para modelar padrões complexos em dados. O estudo aplicou técnicas de processamento de linguagem natural para extrair sentimentos de notícias financeiras. Foram utilizadas redes neurais recorrentes, especificamente LSTM (*Long Short-Term Memory*) e GRU (*Gated Recurrent Unit*), para classificar o sentimento em diferentes setores econômicos. A base de dados foi composta por artigos de notícias financeiras processadas para identificar o sentimento predominante em cada setor. Os resultados indicaram que o modelo proposto foi eficaz em capturar tendências de sentimento ao nível setorial, demonstrando uma precisão superior em comparação com abordagens tradicionais. Além disso, o estudo destacou a importância de integrar sinais de sentimento em modelos de previsão de mercado. Similar ao trabalho de Almalis et al. (2022), esta pesquisa se enquadra no contexto PLN, com diferença na técnica de análise, já que foi realizada uma comparação de dicionários léxicos para Análise de Sentimento no contexto do mercado financeiro brasileiro, em detrimento de técnicas de *machine learning*.

4. Materiais e Métodos

A pesquisa apresentada neste trabalho é quantitativa, visto que utiliza medidas numéricas para avaliar o sentimento dos investidores. Esta abordagem é justificada pela necessidade de quantificar objetivamente o sentimento, permitindo uma comparação clara e precisa da eficácia de dois dicionários léxicos utilizados no estudo. Nesta seção, são discutidos os materiais e métodos necessários para a execução da análise proposta neste trabalho.

4.1. Coleta de dados

Para coleta das notícias, foi utilizada a API *GoogleNews*, escolhida por sua ampla cobertura de fontes confiáveis e atualização em tempo real, que permite a pesquisa de notícias com base em parâmetros previamente informados. Os parâmetros informados na *query* foram: período, de 01/11/2024 a 31/01/2025; palavra chave: Ibovespa; idioma: português; região: Brasil. Foi utilizado como critério de busca um intervalo diário de notícias, tendo em vista capturar o maior número possível. O código foi desenvolvido utilizando a linguagem *Python*, por meio do editor de código fonte *Visual Studio Code*.

A Análise de Sentimento foi realizada por meio de dois dicionários léxicos: VADER (*Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner*), construído por Hutto e Gilbert (2014), e HIV (*Harvard IV-4*), desenvolvido por Stone et al. (1966). O dicionário VADER está disponível no pacote NLTK (*Natural Language Toolkit*), sendo acessado por meio da classe *SentimentIntensityAnalyzer*. Já o dicionário HIV está disponível na biblioteca 'pysentiment2'. As bibliotecas citadas foram utilizadas em sua forma original, isto é, não foram realizados ajustes ou tratamentos complementares de dados. O sentimento foi mensurado por meio de um valor com variação entre '-1' e '+1', atribuído ao tom de cada palavra, sendo '-1' um sentimento máximo negativo, tal como a palavra 'crise', e '+1' um sentimento máximo positivo, tal como a palavra 'crescimento'.

A escolha dos léxicos HIV e VADER para a análise de sentimento de notícias do mercado financeiro se justifica por suas características complementares. O léxico

HIV é amplamente utilizado em pesquisas acadêmicas, tal como Sonia et al.(2024), com aplicação em diversas áreas de investigação, com maior balanceamento entre palavras positivas e negativas do que em relação ao léxico *Loughran-McDonald*, por exemplo. Além disso, é pouco explorado o poder preditivo deste dicionário na área financeira. Já o VADER, embora desenvolvido para conteúdos informais, se destaca por capturar nuances emocionais e considerar intensificadores e negações, tornando a análise mais precisa. Dessa forma, cada dicionário léxico apresenta particularidades e características distintas, permitindo capturar o sentimento expresso nos textos a partir de abordagens específicas.

Cada notícia foi rotulada manualmente com base na interpretação do título, visando refletir o impacto esperado sobre o comportamento do investidor. Seguindo critérios de Januário et al. (2022), classificou-se como positiva (+1) quando havia expectativa de alta (ex.: lucros, crescimento), negativa (-1) quando indicava baixa (ex.: prejuízos, crises), e neutra (0) quando o conteúdo era informativo ou equilibrado. Utilizou-se uma escala discreta para reduzir a subjetividade, evitando graduações intermediárias. Quando o título era insuficiente, o corpo da notícia foi consultado. Notícias sem relação com o Ibovespa foram excluídas. A rotulagem foi feita de forma independente por dois avaliadores, com consenso em caso de divergência.

Adicionalmente, destaca-se que a utilização apenas do título da notícia como fonte para a análise de sentimento é considerada válida na literatura. Estudos como os de Carosia (2022), Carosia et al. (2024) e Martins et al. (2015) adotaram essa abordagem, reconhecendo que os títulos concentram a essência informativa e o tom emocional das notícias, sendo suficientes para refletir a percepção do conteúdo por parte do leitor. Ressalta-se ainda que, entre as bases de dados analisadas na literatura, não foi identificada nenhuma base previamente rotulada que atendesse aos critérios deste trabalho — especialmente quanto à disponibilidade de data das notícias, fator essencial para a vinculação com os dados do período estudado.

Para cada notícia, o *output* da análise foi a proporção das palavras positivas, negativas e neutras, cujos dados ponderados resultam no *compound* para o dicionário VADER, e na *Polarity* para o dicionário HIV. Destaca-se que não foi apresentada uma fórmula para calcular a importância das notícias com base em indicadores relacionados à relevância da ação, setor ou fatores macroeconômicos. Logo, assumiu-se que todas as notícias possuem o mesmo peso em relação ao impacto no índice Ibovespa.

O comportamento do mercado financeiro foi representado pelo Ibovespa, sendo este um indicador do desempenho médio das ações negociadas na bolsa brasileira. Os dados foram coletados por meio da API *yfinance*, sendo considerado o dado de fechamento.

As notícias foram traduzidas para o inglês por meio da API *GoogleTranslator*, tendo em vista ser o idioma das palavras dos dicionários léxicos. De acordo com Reis (2015) e Santos (2022), a tradução de textos para outros idiomas não afeta de forma significativa a acurácia dos métodos aplicados em Análise de Sentimento, sendo inclusive necessário pelo fato do conjunto de palavras dos léxicos também serem em inglês.

Destaca-se que o objetivo da presente pesquisa foi trabalhar somente com dados históricos. Foi investigado se a utilização de técnicas de processamento de linguagem natural, especificamente Análise de Sentimento, fornece resultados satisfatórios quando aplicado de forma prática em outras áreas do conhecimento, tal como a financeira. Sendo

assim, espera-se contribuir com a literatura do ponto de vista teórico, não sendo proposto um modelo de decisão de investimento/desinvestimento.

4.2. Métodos estatísticos

Para análise da relação entre o sentimento do investidor - mensurado por meio da abordagem léxica e o comportamento do mercado financeiro, foram realizados testes de heterocedasticidade, por meio do teste *Breusch-Pagan*, e autocorrelação dos resíduos, por meio do teste *Breusch-Godfrey*, tendo em vista verificar se os pressupostos básicos para aplicação da regressão seriam atendidos.

Foi calculada também a estatística descritiva das variáveis do modelo, evidenciando a média, desvio padrão, valores mínimo e máximo, e quartis, tanto para as variáveis representativas do sentimento (VADER e HIV) quanto para o sentimento manual.

A eficácia da abordagem léxica na predição de sentimento do investidor foi mensurada por meio das métricas Precisão e *Recall*, além de Acurácia e *F1-Score*, em linha com os trabalhos de Januário et al. (2022) e Martins et al. (2015). Enquanto a acurácia mede a quantidade de elementos classificados de forma correta em relação ao total de observações, a *F1-Score* considera a média harmônica entre as métricas precisão e *recall*. Complementarmente, foi calculada a matriz de confusão para melhor visualização dos dados.

4.3. Etapas do estudo

Nesta Seção, são descritas as etapas deste estudo, sendo elas: i) seleção e tratamento da base de notícias; ii) rotulagem manual do sentimento; iii) aplicação de dicionários léxicos; iv) coleta dos dados do Ibovespa; v) análise estatística e avaliação de desempenho.

Inicialmente, foi realizada a seleção e o pré-processamento das notícias financeiras coletadas via API, com exclusão de duplicidades e filtragem de acordo com a proposta metodológica. As notícias sem relação com o Ibovespa foram descartadas, e a base resultante foi utilizada como entrada para as etapas seguintes. Em seguida, cada notícia foi rotulada manualmente pelos pesquisadores quanto ao sentimento predominante (positivo, negativo ou neutro), com base na leitura do título e, quando necessário, do corpo da notícia. As divergências entre os avaliadores foram discutidas até o consenso.

Na etapa seguinte, os sentimentos foram automaticamente mensurados com base na aplicação dos dicionários léxicos VADER e HIV, ambos originalmente desenvolvidos para língua inglesa. Para isso, os títulos das notícias foram previamente traduzidos com auxílio da API do *Google Translator*. Posteriormente, foram coletados os dados de variação percentual diária do índice Ibovespa no mesmo período das notícias, compondo a variável dependente da análise.

Por fim, foram realizados os testes estatísticos, incluindo a verificação dos pressupostos de regressão, aplicação de modelos de regressão linear simples, análise estatística descritiva e avaliação do desempenho dos dicionários léxicos. A figura ilustrativa do processo metodológico pode ser visualizada no Apêndice A.

5. Resultados e discussões

Nesta seção, são apresentados e analisados os resultados obtidos com a aplicação das etapas descritas na Seção 4.3.

5.1. Tratamento da base de notícias financeiras

Inicialmente, foi preparado o ambiente de desenvolvimento, com a importação das seguintes bibliotecas: *VADER* e *HIV* para análise léxica de sentimentos; *pandas* para manipulação de arquivos no formato *.csv*; *sklearn* para cálculo de métricas e testes estatísticos; *yfinance* para coleta dos dados do Ibovespa; *logging* para registro de eventos e mensagens; *GoogleNews* para extração de notícias; *os* para interação com o sistema operacional; *statsmodels* para análise estatística; *numpy* para operações matemáticas e numéricas; *Google Translator* para tradução textual; e *datetime* para o tratamento das datas associadas às notícias.

Por meio da API *GoogleNews*, foi realizada a coleta automatizada de notícias relacionadas ao Ibovespa, abrangendo um período de aproximadamente 3 (três) meses. Esse processo resultou inicialmente em um total de 255.468 registros. No entanto, grande parte dessas notícias se repetia ao longo dos dias, tendo sido necessário aplicar um processo de remoção das duplicidades para garantir a integridade e a representatividade da base. Para isso, os títulos das notícias foram utilizados como critério principal de identificação de duplicidade. Após a aplicação desse filtro, chegou-se a um conjunto final composto por 3.029 notícias únicas utilizadas nas etapas subsequentes da análise.

Foi elaborado um ranking das fontes das notícias com mais publicações. A partir desse ranking, adotou-se o critério de seleção das fontes que possuíam mais de 100 títulos. Esse critério resultou na identificação de sete fontes de notícias (Apêndice B), totalizando 1.752 notícias, o que representou 57,86% do total da base de notícias sem repetições.

Cada membro da pesquisa realizou uma avaliação individual de sentimento sobre as 1.752 notícias, classificando-as como positiva, negativa e neutra. Após esta etapa, foram comparadas as respostas dos dois integrantes da pesquisa, o que revelou divergências em 354 notícias. Das divergências, 319 envolviam a classificação neutra e 35 a diferença entre avaliações positivas e negativas. Para resolver estas divergências, a dupla reuniu-se e reavaliou as 354 notícias com o objetivo de chegar a um consenso.

Os resultados finais da classificação de sentimento foram: 661 notícias classificadas como positivas, 573 como negativas, 500 como neutras e 18 foram excluídas por não possuírem correlação com o Ibovespa. Com isso, a base final contou com 1.734 notícias válidas, sendo esta base o *input* para as análises subsequentes.

A base final de notícias foi traduzida para o inglês utilizando a API *GoogleTranslator*, sendo as traduções salvas em um novo arquivo *.csv*. Essa etapa foi necessária, uma vez que os dicionários léxicos são baseados nesse idioma.

5.2. Mensuração dos sentimentos expressos nas notícias

Para cada notícia, foi calculado o sentimento implícito no texto, mediante análise da quantidade de palavras positivas, negativas e neutras. Os resultados foram organizados em colunas específicas de um novo arquivo no formato *.csv*, que também incluiu o título da notícia traduzido para o inglês, a data de publicação e o sentimento previamente atribuído manualmente pelos avaliadores. Essa estrutura permitiu consolidar todas as informações relevantes para as etapas analíticas seguintes.

A variação diária do Ibovespa foi determinada com base nos valores de fechamento registrados para cada data. Para o primeiro dia da série analisada (01/11/2024),

adotou-se como referência o fechamento do pregão anterior (31/10/2024), de modo a possibilitar o cálculo da variação percentual entre os dois dias.

Considerando que o fechamento do Ibovespa é registrado em base diária, foi necessário ajustar a frequência das notícias, agregando as informações por data, de modo a permitir a comparabilidade entre as variáveis analisadas. Para os dias em que houve mais de uma notícia publicada, foi calculada a média aritmética simples dos valores de sentimento, resultando em um único valor representativo por dia. Além disso, foram consideradas apenas as notícias publicadas em dias úteis de negociação na bolsa, sendo desconsideradas aquelas divulgadas em finais de semana ou feriados. Esse procedimento permitiu alinhar a base textual com a série temporal do Ibovespa, viabilizando a análise conjunta.

Após a conclusão dessas etapas, foi gerado um arquivo final no formato `.csv`, contendo a consolidação das principais informações necessárias para as análises estatísticas. Esse arquivo reúne, para cada data de negociação do Ibovespa, o sentimento médio das notícias do respectivo dia, calculado com base nos dicionários léxicos VADER e HIV, bem como do sentimento manual atribuído pelos pesquisadores, além da variação percentual diária do índice Ibovespa.

5.3. Estatística descritiva

A primeira etapa de análise consistiu na geração das estatísticas descritivas das variáveis analisadas (Tabela 1):

Tabela 1. Estatísticas descritivas das variáveis				
	sent_VADER	sent_HIV	sentimento_manual	Variação (%)
count	59.0000	59.0000	59.0000	59.0000
mean	0.0095	0.0058	0.0426	-0.0301
std	0.0899	0.1842	0.4666	1.1856
min	-0.2580	-0.4464	-0.8095	-3.1484
25%	-0.0354	-0.1284	-0.3377	-0.7202
50%	0.0055	0.0179	0.0417	0.0116
75%	0.0701	0.1618	0.3957	0.7376
max	0.1811	0.3990	0.8519	2.8202

Fonte: Dados da pesquisa

As médias dos valores de sentimento atribuídos manualmente (0.0426), bem como pelos dicionários VADER (0.0095) e HIV (0.0058), situaram-se próximas de zero, o que, de forma isolada, poderia indicar uma tendência à neutralidade. Contudo, para uma análise mais precisa do comportamento das variáveis, é fundamental considerar medidas de dispersão e posição, como o desvio padrão e os quartis.

Ao observar os desvios padrão (0.0899 para VADER, 0.1842 para HIV e 0.4666 para a análise manual), os quartis e os valores extremos (mínimos e máximos), percebe-se que os três métodos atribuíram tanto sentimentos negativos quanto positivos em diversos casos. Por exemplo, os valores mínimos e máximos vão de -0.2580 a 0.1811 (VADER),

-0.4464 a 0.3990 (HIV) e -0.8095 a 0.8519 (manual). Os quartis reforçam essa dispersão, indicando que houve distribuição significativa de sentimentos ao longo das observações. Esses dados mostram que os modelos não foram neutros na prática, ainda que as médias estejam próximas de zero.

Cabe destacar, ainda, que os dicionários VADER e HIV retornam valores contínuos em uma escala de '-1' a '+1', o que permite capturar variações graduais na intensidade do sentimento textual. Por outro lado, a análise manual adotou uma escala discreta, com valores fixos de '-1' (negativo), '0' (neutro) ou '+1' (positivo), refletindo apenas a polaridade do sentimento. Essa limitação metodológica restringe a capacidade de representar nuances intermediárias, ainda que resulte em um desvio padrão mais elevado devido aos saltos fixos entre os valores possíveis. Assim, ao comparar os métodos, é importante considerar não apenas a dispersão estatística, mas também a granularidade e a expressividade da escala adotada.

5.4. Regressão linear

Foram propostas três regressões lineares simples. A variável dependente foi a variação diária do Ibovespa, e para cada regressão utilizou-se como variável independente uma medida distinta de sentimento do investidor: a média dos *scores* gerados pelo dicionário VADER, pelo dicionário HIV, e pela classificação manual realizada pelos pesquisadores.

Previamente à aplicação das regressões lineares, realizaram-se testes de heterocedasticidade e autocorrelação dos resíduos, com o objetivo de verificar o cumprimento dos pressupostos fundamentais do modelo de regressão (Apêndice C):

No que se refere ao teste de *Breusch-Pagan*, o *p-value* de 0.0204 obtido com a variável HIV indica rejeição da hipótese nula de homocedasticidade, sugerindo variância não constante nos resíduos — o que pode comprometer a validade inferencial do modelo. Por outro lado, os métodos VADER e manual apresentaram *p-values* mais elevados (0.2913 e 0.4236), não indicando evidências estatísticas de heterocedasticidade.

No teste de *Breusch-Godfrey*, a variável VADER apresentou *p-value* de 0.0350, sugerindo autocorrelação dos resíduos. Tal resultado viola os pressupostos do modelo clássico de regressão e pode reduzir a eficiência dos estimadores. Já os métodos HIV e manual exibiram *p-values* superiores a 0.05 (0.1063 e 0.4585, respectivamente), sugerindo ausência de autocorrelação significativa.

Dado que a maior parte dos pressupostos foi atendida com exceções pontuais, optou-se por conduzir as regressões com erro padrão robusto. Esse modelo é recomendado em contextos onde há indícios de violações nos pressupostos clássicos da regressão linear [Jajo 2005].

A primeira regressão utilizou os *scores* de sentimento gerados pelo método VADER como variável explicativa para a variação do Ibovespa (Apêndice D). Os resultados evidenciaram uma relação estatisticamente significativa entre o sentimento mensurado pelo léxico VADER e a variação do Ibovespa (*p-value* < 0.05), embora com capacidade explicativa limitada. O R^2 foi de 0.288, indicando que cerca de 28,8% da variação diária do índice pode ser atribuída ao sentimento captado por esse dicionário. Esse valor, apesar de relevante do ponto de vista estatístico, não é elevado o suficiente para justificar sua aplicação prática em decisões operacionais cotidianas de forma isolada.

Já os resultados da regressão para o dicionário léxico HIV (Apêndice E) indicam uma associação estatisticamente significativa com a variação do Ibovespa ($p\text{-value} < 0.05$). No entanto, o coeficiente de determinação (R^2) foi de apenas 0.184, o que indica que o modelo explica cerca de 18,4% da variação diária do índice — um valor considerado baixo. Isso sugere que, embora exista uma relação estatística, o poder explicativo do modelo é limitado, e grande parte da variação do Ibovespa permanece não explicada pelos sentimentos capturados pelo dicionário HIV.

Os resultados da regressão com a classificação manual das notícias (Apêndice F) indicaram forte associação estatística e elevado poder explicativo sobre a variação do Ibovespa. O R^2 da regressão foi de 0.772, indicando que 77,2% da variação diária do índice pode ser explicada pela classificação manual atribuída pelos pesquisadores — um valor expressivo que evidencia a qualidade do julgamento humano nesse contexto específico. O $p\text{-value}$ da variável de sentimento manual foi inferior a 0.05 ($p = 0.000$), confirmando a significância estatística da relação entre o sentimento classificado manualmente e o comportamento do Ibovespa. Ressalta-se, contudo, que a escala discreta utilizada na avaliação manual ('-1', '0', '+1') concentra os dados em poucos valores fixos, o que pode acentuar contrastes entre os grupos e, conseqüentemente, favorecer um maior ajuste do modelo e um R^2 mais elevado.

A análise conjunta das três regressões evidencia que a técnica de Análise de Sentimento, com base em abordagem léxica, não se mostrou suficiente isoladamente para explicar a variação do Ibovespa no contexto desta pesquisa. Os modelos construídos com os dicionários VADER e HIV apresentaram R^2 de 28,8% e 18,4%, respectivamente, indicando uma capacidade explicativa limitada para aplicações práticas ou preditivas no mercado financeiro. Essa diferença pode ser atribuída à forma como o VADER lida com aspectos linguísticos comuns em manchetes jornalísticas, como intensificadores, negações e pontuações, o que o torna particularmente sensível a nuances de polaridade em textos curtos. Já o HIV, embora bastante reconhecido, trabalha com um vocabulário mais genérico e amplo. Por isso, pode não captar tão bem algumas expressões ou construções típicas de notícias financeiras.

Ainda que a classificação manual dos sentimentos tenha alcançado um R^2 mais elevado (77,2%), o valor não é absoluto e confirma que, mesmo com avaliação humana, a relação entre o conteúdo noticioso e o comportamento do mercado não é totalmente determinística. A utilização de uma escala discreta na classificação manual pode ter contribuído para um maior poder explicativo ao reforçar contrastes entre os casos. Ainda assim, os resultados sugerem que o comportamento do Ibovespa é influenciado por um conjunto de variáveis mais amplo e complexo do que o conteúdo textual captado nas notícias por meio dos dicionários léxicos VADER e HIV.

Com o objetivo de ampliar o poder explicativo do modelo, foi realizada uma nova regressão linear múltipla, considerando simultaneamente as variáveis VADER e HIV como preditores independentes (Apêndice G). Embora o R^2 tenha se elevado para 33,7% — valor superior ao observado nos modelos com variáveis individuais —, a capacidade explicativa do modelo ainda permanece distante daquela obtida com a análise manual (77,2%). Ademais, nesse cenário, a variável associada ao dicionário HIV não apresentou significância estatística, uma vez que o $p\text{-value}$ de 0.273 excedeu o nível de significância adotado (0.05).

5.5. Matriz de confusão

Para o desenvolvimento da matriz de confusão, foi necessário padronizar os valores em termos de tendência negativa, neutra ou positiva. Para isso, adotou-se um limiar de 0.05, de modo que variações inferiores a esse valor, em módulo, fossem classificadas como neutras. O objetivo desta definição foi reduzir o impacto de microvariações que poderiam gerar classificações equivocadas, especialmente em contextos de ruído ou oscilações marginais. É importante ressaltar que a matriz de confusão não avalia a intensidade dos valores, mas sim a correspondência entre as classes previstas e os valores reais. Ademais, não se trata de uma tarefa de previsão de valores futuros, mas de análise relacional entre variáveis históricas. Ressalta-se que as métricas apresentadas na Tabela 2 foram calculadas com base em médias ponderadas entre as classes, a fim de evitar distorções decorrentes do desbalanceamento da base de dados. Como a quantidade de exemplos por classe não é uniforme, o uso de médias ponderadas permite uma avaliação mais representativa do desempenho dos modelos, atribuindo pesos proporcionais à frequência de cada classe no conjunto de dados.

Tabela 2. Métricas de desempenho dos modelos léxicos em comparação com a direção do Ibovespa

Modelo	Accuracy	F1 Score	Precision	Recall
VADER	0.5085	0.5603	0.7274	0.5085
HIV	0.6102	0.6204	0.6370	0.6102

Fonte: Dados da pesquisa

O modelo VADER apresentou uma precisão (*Precision*) superior (0.7274) em relação ao HIV (0.6370), refletindo um desempenho global mais confiável. No entanto, essa maior precisão está associada a um comportamento mais conservador, evidenciado pelo *Recall* mais baixo (0.5085), ou seja, uma menor capacidade de identificar corretamente os movimentos reais do índice. Em contraste, o modelo HIV demonstrou desempenho mais equilibrado: embora com precisão ligeiramente inferior, obteve melhores resultados em *Accuracy* (0.6102), *F1 score* (0.6204) e *Recall* (0.6102), sugerindo maior cobertura dos movimentos do mercado e, portanto, maior sensibilidade às oscilações do Ibovespa.

Adicionalmente, foi calculado o *Recall* por classe — negativa, neutra e positiva — (Apêndice H) com o objetivo de avaliar a capacidade dos modelos em identificar corretamente cada tipo de variação do Ibovespa. Os resultados revelaram que o VADER obteve maior sensibilidade para a classe neutra (0.7143), mas desempenho inferior nas classes negativa (0.3846) e positiva (0.5769). Já o HIV apresentou maior equilíbrio entre as classes, com valores de *Recall* de 0.6923 (negativa), 0.4286 (neutra) e 0.5769 (positiva) — valor este idêntico ao obtido pelo VADER na classe positiva. A decisão de destacar apenas o *Recall* por classe, e não outras métricas, deve-se ao foco em mensurar a cobertura dos modelos frente aos movimentos reais do índice, aspecto relevante em análises onde a identificação correta dos eventos é mais importante do que a confiança nas predições.

De maneira geral, observou-se que modelos léxicos apresentaram desempenho modesto, mas foram capazes de identificar, em certa medida, padrões compatíveis com a

direção do Ibovespa. Isso se deve, principalmente, à natureza genérica dos dicionários utilizados, que não foram originalmente concebidos para o domínio econômico, bem como à complexidade intrínseca do mercado, que responde a uma multiplicidade de fatores além do conteúdo linguístico. Assim, embora úteis como componentes exploratórios ou complementares, abordagens puramente léxicas devem ser aplicadas com cautela na interpretação de séries financeiras, como no caso deste estudo sobre o Ibovespa.

Pelas Matrizes de Confusão (Apêndice I), é possível visualizar que, no caso do VADER, a maior concentração de acertos está nas classes negativa (10) e positiva (15), enquanto a classe neutra teve apenas 5 acertos, com destaque para a quantidade de erros ao confundir negativos como neutros (13 casos) e positivos como neutros (10 casos). Já o modelo HIV apresentou uma diagonal mais consistente, com 18 acertos para negativos, 3 para neutros e 15 para positivos. Essa leitura visual complementa as métricas apresentadas, evidenciando o desempenho mais balanceado do modelo HIV frente às variações reais do Ibovespa.

6. Conclusão

Este trabalho teve como objetivo investigar a eficácia da Análise de Sentimento baseada em dicionários léxicos, explorando sua capacidade de interpretar a linguagem humana em contextos específicos. Para isso, o mercado financeiro foi escolhido como área de aplicação. Foram utilizadas técnicas de Processamento de Linguagem Natural, com os dicionários VADER e HIV, a fim de mensurar o sentimento presente nos textos e avaliar sua correlação com o comportamento do mercado.

No que diz respeito ao primeiro objetivo específico, que consistiu em analisar a relação entre o sentimento mensurado pela abordagem léxica e o comportamento do índice Ibovespa, os resultados mostraram que há uma relação estatística entre as variáveis. Os modelos baseados nos dicionários VADER e HIV apresentaram R^2 de 28,8% e 18,4%, respectivamente, enquanto o modelo com sentimento atribuído manualmente pelos pesquisadores alcançou um R^2 de 77,2%. Apesar de menores, esses valores indicam que os dicionários foram capazes de explicar uma parte relevante da variação do mercado, de forma individual, mesmo diante da complexidade do ambiente financeiro. Ressalta-se, porém, que as escalas utilizadas diferem entre os métodos: os dicionários retornam valores contínuos, enquanto a análise manual utilizou uma escala discreta ('-1', '0', '+1'), o que pode impactar diretamente o ajuste do modelo e o valor do R^2 .

Em relação ao segundo objetivo específico, que buscava realizar uma comparação entre os dicionários VADER e HIV, observou-se que o VADER apresentou melhor desempenho na análise de regressão, com maior poder explicativo frente às variações do Ibovespa. Além disso, mostrou maior precisão geral nas previsões, especialmente em textos curtos como manchetes, devido à sua capacidade de captar nuances linguísticas como negações e intensificadores. Por outro lado, o HIV se destacou nas métricas de avaliação por classe, apresentando uma distribuição mais equilibrada nos acertos entre as diferentes variações do índice. Essas diferenças refletem as abordagens distintas de cada dicionário: enquanto o VADER aplica regras específicas que enriquecem a análise lexical, o HIV utiliza uma estrutura mais genérica, o que pode favorecer uma maior cobertura dos eventos, ainda que com menor precisão.

Já para o terceiro objetivo específico, que propunha avaliar o grau de assertividade

da abordagem léxica na mensuração do sentimento, foi utilizada a matriz de confusão para essa análise. Considerando um limiar de 0.05 para neutralidade, os modelos demonstraram capacidade moderada de identificar corretamente os movimentos do Ibovespa, com destaque para as classes positivas e negativas. O modelo HIV apresentou melhor equilíbrio geral, com recall de 69,2% para negativos, 42,9% para neutros e 57,7% para positivos, enquanto o VADER obteve maior sensibilidade na classe neutra (71,4%), mas menor desempenho na negativa (38,5%). Embora a análise léxica apresente limitações, esses resultados indicam seu potencial como ferramenta complementar na identificação de padrões e no apoio à interpretação automatizada de dados financeiros.

A partir dos resultados obtidos, é possível indicar cenários mais adequados para cada dicionário. O VADER mostrou-se mais sensível a variações graduais e capaz de captar nuances sutis do texto, sendo mais indicado em contextos que exigem previsão da intensidade das oscilações, como sistemas de alerta para grandes variações no mercado. Já o HIV apresentou melhor desempenho na classificação da direção do Ibovespa, sendo mais apropriado para aplicações que buscam identificar o clima geral das notícias, como painéis de sentimento e análises de tendência.

A realização deste estudo também evidencia a conexão entre a Engenharia de Software e os desafios da compreensão da linguagem natural por máquinas. Ao transformar o sentimento para uma representação numérica, a análise léxica permite que sistemas computacionais interpretem aspectos subjetivos da comunicação humana. Esse processo envolve o desenvolvimento de soluções capazes de extrair, estruturar e analisar dados textuais de forma automatizada — um dos pilares da Engenharia de Software moderna, especialmente em áreas como sistemas inteligentes e mineração de dados. Ao utilizar ferramentas de PLN, o trabalho destaca a importância de desenvolver aplicações capazes de interpretar padrões linguísticos e convertê-los em informações úteis para apoio à decisão, especialmente em contextos complexos como o mercado financeiro.

Quanto às ameaças à validade, algumas limitações podem ter influenciado os resultados. Na validade interna, destaca-se o possível viés na rotulagem manual, realizada por apenas dois pesquisadores. Na validade de construção, a diferença entre escalas — contínua nos dicionários e discreta na classificação manual — pode ter afetado a comparabilidade, assim como perdas semânticas decorrentes da tradução automática dos títulos. Em relação à validade de conclusão, embora estatisticamente significativos, modelos com baixo poder explicativo, como o HIV, exigem cautela na interpretação. Já a validade externa é limitada pelo curto período analisado (três meses) e pelo contexto atípico de instabilidade econômica global, marcado por eleições e pela posse de Donald Trump, o que pode ter impactado os padrões de sentimento.

Como possibilidades para trabalhos futuros, destaca-se a ampliação do período analisado, já que a base de dados deste estudo abrangeu apenas três meses, devido ao grande volume de dados para rotulagem manual. Um intervalo maior poderia contribuir para resultados mais robustos e generalizáveis. Recomenda-se também o desenvolvimento de modelos de previsão, capazes de antecipar tendências com base no sentimento ao longo do tempo, ao invés de trabalhar somente com dados históricos. Além disso, o uso de técnicas de aprendizado de máquina pode trazer ganhos relevantes, ampliando a capacidade de interpretação dos textos e adaptando os modelos a diferentes contextos do mercado financeiro.

Pacote de Replicação

O pacote de replicação deste trabalho encontra-se disponível em:

<https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PPLES-TI/plf-es-2024-2-tcci-0393100-pes-nataniel-peixoto-e-izabella-lucas>

Referências

- Agarwal, A. (2020). Sentiment analysis of financial news. In *2020 12th International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN)*, pages 312–315.
- Almalis, I., Kouloumpris, E., and Vlahavas, I. (2022). Sector-level sentiment analysis with deep learning. *Knowledge-Based Systems*, 258:109954.
- Carosia, A. E. d. O. (2022). *Previsão do mercado de ações brasileiro com o uso de análise de sentimentos, indicadores técnicos e valores de ações*. PhD thesis, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Faculdade de Tecnologia, Limeira, SP, Brasil. Tese de doutorado. Orientadores: Guilherme Palermo Coelho e Ana Estela Antunes da Silva.
- Carosia, A. E. d. O., da Silva, A. E. A., and Coelho, G. P. (2024). Predicting the brazilian stock market with sentiment analysis, technical indicators and stock prices: A deep learning approach. *Computational Economics*, pages 1–28.
- Chaurasia, S., Sherekar, S., and Thakare, V. (2021). Twitter sentiment analysis using natural language processing. In *2021 International Conference on Computational Intelligence and Computing Applications (ICCICA)*, pages 1–5. IEEE.
- Costa, R. R. A. d. (2021). *Notícias financeiras e o custo da informação: a relação entre complexidade textual e a difusão de informação no mercado financeiro*. PhD thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
- Faria, L. J., Silva, K. C., Fernandes, D., Fernandes, M. G., and Soares, F. (2022). Tweet and news sentiment indicators and the behavior of the brazilian stock market. In *2022 IEEE 20th International Conference on Industrial Informatics (INDIN)*, pages 578–583. IEEE.
- Flayeh, A. K., Hamodi, Y. I., and Zaki, N. D. (2022). Text analysis based on natural language processing (nlp). In *2022 2nd International Conference on Advances in Engineering Science and Technology (AEST)*, pages 774–778.
- Galdi, F. C. and Gonçalves, A. M. (2018). Pessimismo e incerteza das notícias e o comportamento dos investidores no brasil. *Revista de Administração de Empresas*, 58(2):130–148.
- Homaid, D. B., Bisandu, I. M., and Jenkins, K. (2022). Analysing the sentiment of air-traveller: A comparative analysis. *International Journal of Computer Theory and Engineering*, 14(2):48–53.
- Hutto, C. and Gilbert, E. (2014). Vader: A parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text. In *Proceedings of the international AAAI conference on web and social media*, volume 8, pages 216–225.

- Jajo, N. K. (2005). A review of robust regression and diagnostic procedures in linear regression. *Acta Mathematicae Applicatae Sinica*, 21:209–224.
- Januário, B. A., Carosia, A. E. d. O., Silva, A. E. A. d., and Coelho, G. P. (2022). Sentiment analysis applied to news from the brazilian stock market. *IEEE Latin America Transactions*, 20(3):512–518.
- Joseph, V., Lora, C. P., and T, N. (2024). Exploring the application of natural language processing for social media sentiment analysis. In *2024 3rd International Conference for Innovation in Technology (INOCON)*, pages 1–6.
- Kirigin, T., Bujačić Babić, S., and Perak, B. (2021). Lexical sense labeling and sentiment potential analysis using corpus-based dependency graph. *Mathematics*, 9(12).
- Lazarini, L., Anno, F., Seno, E., and Caseli, H. (2023). Abordagens baseadas em léxicos para a classificação de sentimentos orientada aos alvos de opinião em comentários do domínio político. In *Anais do XIV Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana*, pages 367–372, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.
- Liu, B. (2012). *Sentiment Analysis and Opinion Mining*. Synthesis digital library of engineering and computer science. Morgan & Claypool.
- Liu, B. et al. (2010). Sentiment analysis and subjectivity. *Handbook of natural language processing*, 2(2010):627–666.
- Machado, M. A. V. et al. (2019). Índice de sentimento textual: uma análise empírica do impacto das notícias sobre risco sistemático. *Revista Contemporânea de Contabilidade*, 16(40):24–42.
- Martins, R. F., Pereira, A., and Benevenuto, F. (2015). An approach to sentiment analysis of web applications in portuguese. In *Proceedings of the 21st Brazilian Symposium on Multimedia and the Web*, pages 105–112.
- Mitra, G. and Mitra, L. (2011). *The handbook of news analytics in finance*. John Wiley & Sons.
- Reis, J., Gonçalves, P., Araújo, M., Pereira, A. C., and Benevenuto, F. (2015). Uma abordagem multilíngue para análise de sentimentos. In *Anais do IV Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining*. SBC.
- Santos, L. d. S. (2022). Aplicações de técnicas de análise de sentimentos às notícias econômicas e sua relação com variáveis macroeconômicas. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal Fluminense.
- Santos, W. R. and de Paula, H. B. (2020). Predição de valores de moedas virtuais através da análise de sentimento de notícias e tweets. *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, 12(1):1–15.
- Silva, M. D. d. O. P. d. (2018). O efeito do sentimento das notícias sobre o comportamento dos preços no mercado acionário brasileiro. Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB.
- Singh, B., Abilasha, N., and Swarna, C. (2024). Real-time market sentiment analysis using natural language processing and ml. In *2024 IEEE International Conference on Computing, Power and Communication Technologies (IC2PCT)*, volume 5, pages 1585–1588.

Sonia, J. J., Goenka, A., and Jain, A. (2024). Stock price analysis using sentiment analysis of twitter data. In *2024 International Conference on Intelligent Systems for Cybersecurity (ISCS)*, pages 01–07. IEEE.

Stone, P. J., Dunphy, D. C., and Smith, M. S. (1966). The general inquirer: A computer approach to content analysis.

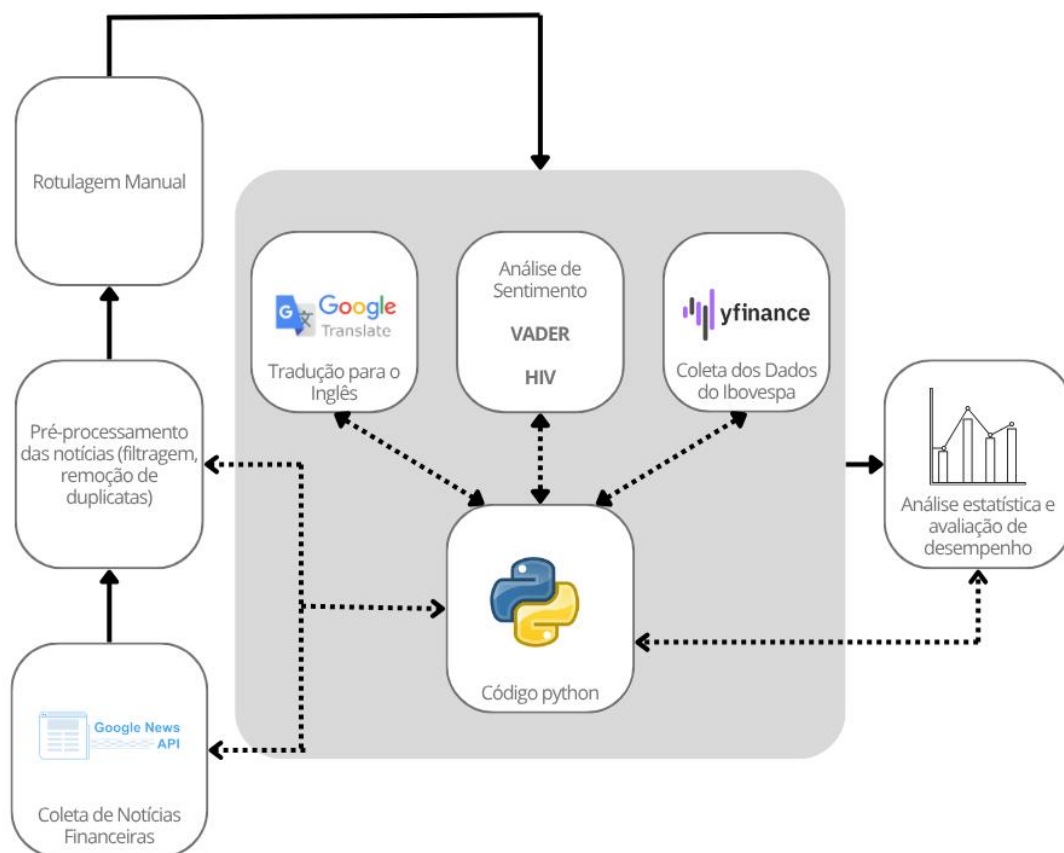
Tran, D. D., Nguyen, T. T. S., and Dao, T. H. C. (2021). Sentiment analysis of movie reviews using machine learning techniques. In Arai, K., editor, *Proceedings of the Future of Information and Communication Conference (FICC) 2021*, pages 361–369. Springer.

Umarani, V., Julian, A., and Deepa, J. (2021). Sentiment analysis using various machine learning and deep learning techniques. *Journal of the Nigerian Society of Physical Sciences*, pages 385–394.

Apêndices

A. Metodologia

Figura 1. Metodologia



Fonte: Elaborado pelos autores

B. Distribuição da quantidade de notícias por fonte

Tabela 3. Distribuição da quantidade de notícias por fonte

Fonte	Quantidade de notícias
E-Investidor	596
Money Times	378
InfoMoney	267
BP Money	161
Seu Dinheiro	126
Bloomberg Línea Brasil	114
Valor Econômico	110

Fonte: Dados da pesquisa

C. Testes Pressupostos Regressão

Tabela 4. Resultados dos testes de *Breusch-Pagan* e *Breusch-Godfrey* para diferentes métodos de análise de sentimentos.

	VADER	HIV	Manual
<i>Breusch-Pagan</i>			
Estatística	1.1137	5.3778	0.6404
p-value	0.2913	0.0204	0.4236
<i>Breusch-Godfrey</i>			
Estatística	4.4473	2.6083	0.5495
p-value	0.0350	0.1063	0.4585

Fonte: Dados da pesquisa

D. Regressão VADER x Ibovespa

OLS Regression Results						
=====						
Dep. Variable:	Variação (%)		R-squared:	0.288		
Model:	OLS		Adj. R-squared:	0.275		
Method:	Least Squares		F-statistic:	35.06		
Date:	Sat, 03 May 2025		Prob (F-statistic):	1.94e-07		
Time:	16:57:57		Log-Likelihood:	-83.248		
No. Observations:	59		AIC:	170.5		
Df Residuals:	57		BIC:	174.7		
Df Model:	1					
Covariance Type:	HC3					
=====						
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]

const	-0.0972	0.130	-0.749	0.454	-0.352	0.157
sent_VADER	7.0710	1.194	5.921	0.000	4.730	9.412
=====						
Omnibus:	4.794		Durbin-Watson:	2.449		
Prob(Omnibus):	0.091		Jarque-Bera (JB):	3.972		
Skew:	-0.450		Prob(JB):	0.137		
Kurtosis:	3.898		Cond. No.	11.2		
=====						

Notes:
[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)

E. Regressão HIV x Ibovespa

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Variação (%)		R-squared:		0.184	
Model:	OLS		Adj. R-squared:		0.169	
Method:	Least Squares		F-statistic:		4.626	
Date:	Sat, 03 May 2025		Prob (F-statistic):		0.0357	
Time:	16:57:57		Log-Likelihood:		-87.268	
No. Observations:	59		AIC:		178.5	
Df Residuals:	57		BIC:		182.7	
Df Model:	1					
Covariance Type:	HC3					
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	-0.0460	0.151	-0.306	0.760	-0.341	0.249
sent_HIV	2.7585	1.282	2.151	0.031	0.245	5.272
Omnibus:	13.177	Durbin-Watson:		2.311		
Prob(Omnibus):	0.001	Jarque-Bera (JB):		21.353		
Skew:	0.714	Prob(JB):		2.31e-05		
Kurtosis:	5.578	Cond. No.		5.47		

Notes:
[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)

F. Regressão Manual x Ibovespa

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Variação (%)	R-squared:	0.772			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.768			
Method:	Least Squares	F-statistic:	116.5			
Date:	Sat, 03 May 2025	Prob (F-statistic):	2.14e-15			
Time:	16:57:57	Log-Likelihood:	-49.615			
No. Observations:	59	AIC:	103.2			
Df Residuals:	57	BIC:	107.4			
Df Model:	1					
Covariance Type:	HC3					
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	-0.1252	0.076	-1.652	0.099	-0.274	0.023
sentimento_manual	2.2330	0.207	10.792	0.000	1.827	2.639
Omnibus:	1.117	Durbin-Watson:	2.058			
Prob(Omnibus):	0.572	Jarque-Bera (JB):	0.485			
Skew:	0.128	Prob(JB):	0.785			
Kurtosis:	3.363	Cond. No.	2.17			

Notes:
[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)

G. Regressão VADER e HIV x Ibovespa

OLS Regression Results			
Dep. Variable:	Variação (%)	R-squared:	0.337
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.313
Method:	Least Squares	F-statistic:	21.80
Date:	Wed, 07 May 2025	Prob (F-statistic):	9.97e-08
Time:	18:49:20	Log-Likelihood:	-81.154
No. Observations:	59	AIC:	168.3
Df Residuals:	56	BIC:	174.5
Df Model:	2		
Covariance Type:	HC3		

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	-0.0933	0.129	-0.723	0.469	-0.346	0.159
sent_VADER	5.6973	1.989	2.865	0.004	1.800	9.595
sent_HIV	1.5722	1.433	1.097	0.273	-1.237	4.381
Omnibus:		4.971	Durbin-Watson:			2.381
Prob(Omnibus) :		0.083	Jarque-Bera (JB) :			6.495
Skew:		0.050	Prob(JB) :			0.0389
Kurtosis:		4.622	Cond. No.			12.7

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)

H. Métrica de Desempenho - Recall

Tabela 5. Recall por classe dos modelos léxicos

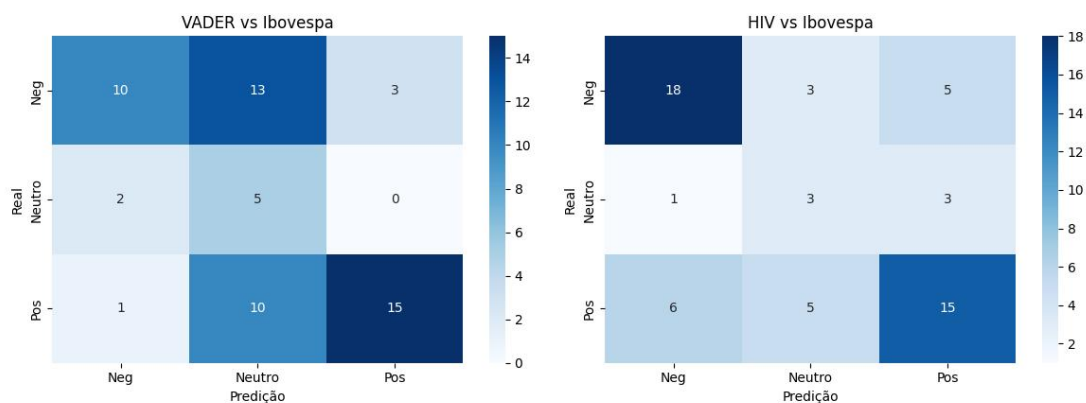
Modelo	Recall Negativo	Recall Neutro	Recall Positivo
VADER	0.3846	0.7143	0.5769
HIV	0.6923	0.4286	0.5769

Fonte: Dados da pesquisa

I. Matrizes de confusão

Figura 2. Matrizes de confusão dos modelos VADER e HIV em relação à direção do Ibovespa

Matrizes de Confusão - Comparação com a Direção do Ibovespa



Fonte: Dados da pesquisa